C++ - ன் செயற்கூறுகள்

கற்றலின் நோக்கங்கள் :

இந்தப் பாடப்குதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிந்து கொள்வது.

- செயற்கூறுகளின் வரையறை மற்றும் செயற்கூறுகளின் பயன்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
- முன்னரே வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் பயனர் வரையறுக்கும் செயற்கூறுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
- சிக்கல்களைத் தீர்க்க கணித செயற்கூறுகளைப் பயன்படுத்துதல்.
- சரம் மற்றும் குறியுறு செயற்கூறுகளைப் பயன்படுத்தி சரம் மற்றும் குறியுறு தரவுகளை கையாளுதல் .
- பெரிய சிக்கல்களை சிறு சிறு செயற்கூறுகளாக உருவாக்கி அவற்றை செயல்படுத்தும் நிரலாக்கம் (**Modular Programming**) பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
- செயலுருபுகளின் பங்குகள் மற்றும் செயலுருபுகளின் பல்வேறு வழிமுறைகளை ஒப்பிடுதல்.
- மாறிகள் மற்றும் செயற்கூறுகளின் வரையெல்லையைக் கண்டறிதல்.

11.1 முன்னுரை

ஒரு பெரிய நிரலை சிறிய துணை நிரலாக பிரிக்க முடியும். அவ்வாறு பிரிக்கப்படும் அத்தனை நிரல் செயற்கூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு செயற்கூறும் அதற்குரிய செயற்பாடுகளை செயல்படுத்தும். நிரலின் நீளத்தையும் மற்றும் சிக்கற்பாட்டையும் குறைக்கவும் நிரலை எளிதில் புரிந்து கொள்ளவும், பிழைகளைக் கண்டறிந்து திருத்தவும் செயற்கூறுகள் வழிவகுக்கிறது. தானமைவு செயற்கூறுகள் "**உள்ளமைந்த செயற்கூறுகள்** (built – in functions)" என்றும் பயனர் உருவாக்கிய செயற்கூறுகள் "**பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறுகள்**" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

- உள்ளமைந்த செயற்கூறுகள் – C++ மொழியின் பொது நூலகத்தில் (**Standard Library**) உள்ள செயற்கூறுகளாகும்.
- பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறுகள் – பயனர் உருவாக்கிய செயற்கூறுகளாகும்.

11.2 செயற்கூறுகளின் தேவை

நிரலின் நீளத்தை மற்றும் சிக்கற்பாட்டை குறைப்பதற்கு செயற்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நிரலர்கள் அவர்களுடைய சொந்த செயற்கூறுகளை எழுதியோ அல்லது நிலையான நூலகத்திலுள்ள செயற்கூறுகளைப் பயன்படுத்தியோ துணை நிரல்களை (Sub Programs) உருவாக்கலாம்.

1. பிரித்தலும் மற்றும் சேர்த்தலும் (Divide and Conquer)

- சிக்கலான நிரல்களை மேலாண்மை செய்ய அவற்றை துணை நிரல்களாகப் பிரிக்கலாம்.
- தனிப்பட்ட செயற்கூறுகளை உருவாக்குதல், பிழை கண்டறிதல் மற்றும் சோதனை செய்தல் போன்றவற்றில் நிரலர்கள் கவனம் செலுத்தலாம்.

Chapter 11.indd 178 20-12-2022 15:32:30